

# 第5章 用户和组管理

---





## 第5章 用户和组管理

1. 用户账户基础
2. 用户配置文件passwd和shadow
3. 用户账户管理命令
4. 组账户基础
5. 组账户配置文件group和gshadow
6. 组账户管理命令



## 5.1.1 Linux用户账户——系统安全的核心

- Linux系统存在3类用户账户，即超级用户（super user）、系统用户（system user）和普通用户（regular user）。系统为每个用户分配一个唯一的用户ID值-UID。
- (1) 超级用户（super user）
  - 超级用户就是root账户，UID为0。
- (2) 系统用户（system user）
  - 系统本身或应用程序使用的专门账户。UID的范围为1~499。
- (3) 普通用户（regular user）
  - 用户登录使用的普通用户账户。UID默认从1000开始顺序编号。

系统管理员是不是超级用户？？？



## 5.1.2 Ubuntu账户

- 绝大多数的Linux发行版而言，安装过程会设置两个用户的口令：一个是root用户，另一个是用于登录系统的普通用户。
- Ubuntu默认禁用root账户。



您的姓名： maye ✓

您的计算机名： maye-pc ✓  
与其他计算机联络时使用的名称。

选择一个用户名： maye ✓

选择一个密码： ●●●●●●●● 密码强度：合理

确认您的密码： ●●●●●●●● ✓

☒ 自动登录  
☐ 登录时需要密码

后退(B) 继续



- **【实例】** 使用sudo临时使用root身份运行程序。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/shadow  
cat: /etc/shadow: 权限不够  
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow  
[sudo] zp 的密码:  
root:!:18379:0:99999:7:::  
daemon*:18375:0:99999:7:::  
bin*:18375:0:99999:7:::  
sys*:18375:0:99999:7:::  
sync*:18375:0:99999:7:::  
games*:18375:0:99999:7:::  
man*:18375:0:99999:7:::
```



## 第5章 用户和组管理

1. 用户账户基础
2. 用户配置文件passwd和shadow
3. 用户账户管理命令
4. 组账户基础
5. 组账户配置文件group和gshadow
6. 组账户管理命令



## 5.2. 用户配置文件passwd和shadow

- 用户账户文件/**etc/passwd**

**账户名:密码:UID:GID:注释:主目录:Shell**

- 用户影子文件/**etc/shadow**——**用户密码配置文件**

**账户名:密码:最近一次修改:最短有效期:最长有效期:过期前警告期:过期日期:禁用:保留**



# 5.2.1 用户账户文件/etc/passwd

- 格式为：
- **username:password:uid:gid:userinfo:home:shell**

表 5-1 /etc/passwd 文件各个字段的含义

| 字段       | 含义                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| username | 用户账户名，在系统内用户账户名应该具有唯一性。                                                          |
| password | 存放加密的用户密码，显示为 x，其密码已被映射到/etc/shadow 文件中                                          |
| uid      | 用户 ID，在系统内用一个整数标识用户 ID 号，每个用户的 UID 都是惟一的，root 用户的 UID 是 0，普通用户的 UID 默认从 1000 开始。 |
| gid      | 默认的用户组 ID。每个组群的 GID 都是唯一的。                                                       |
| userinfo | 用户注释信息，针对用户名的描述。可以不设置。                                                           |
| home     | 分配给用户的主目录，用户登录系统后首先进入该目录。                                                        |
| shell    | 用户登录默认的 shell（Linux 系统默认的 Shell 为/bin/bash）                                      |



- 【实例】 查看/etc/passwd的内容。

```
zp@lab:~$ tail /etc/passwd
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
whoopsie:x:120:125::/nonexistent:/bin/false
colord:x:121:126:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:122:127::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:123:128:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:124:65534::/run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
zp:x:1000:1000:zp,,,:/home/zp:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
sshd:x:126:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
zp@lab:~$
```

```
sort -t ':' -k 3 -n /etc/passwd
```



# 5.2.2 用户影子文件/etc/shadow

- 格式: **username:password:lastchg:min:max:warn:inactive:expire:flag**

表 5-2 文件/etc/shadow 中字段的含义

| 字段       | 含义                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| username | 用户账户名，该用户名与/etc/passwd 中的用户名相同。                                                      |
| password | 加密口令。如果有些用户在这里显示的是“!”，则表示这个用户还没有设置密码，不能登录到系统。                                        |
| lastchg  | 用户最后一次更改密码的日期，表示从 1970 年 1 月 1 日起到上次修改口令所经过的天数。                                      |
| min      | 密码允许更换前的天数，表示两次修改口令之间至少经过的天数。如果设置为 0，则禁用此功能。                                         |
| max      | 密码需要更换的天数。表示口令还会有效的最大天数，如果是 99999 则表示永不过期。                                           |
| warn     | 密码更换前警告的天数，表示口令失效前多少天内系统向用户发出警告。                                                     |
| inactive | 账户被取消激活前的天数，表示禁止登录前用户名还有有效的天数。表示用户密码过期多少天后，系统会禁用此用户，也就是说系统会不让此用户登录，也不会提示用户过期，是完全禁用的。 |
| expire   | 表示用户被禁止登录的时间。指定用户账户禁用的天数（从 1970 年的 1 月 1 日开始到账户被禁用的天数），如果这个字段的值为空，账户永久可用。            |
| flag     | 保留字段，用于未来扩展，暂未使用。                                                                    |



- 【实例】查看/etc/shadow的内容。

```
zp@lab:~$ sudo head /etc/shadow
[sudo] zp 的密码:
root:!:18379:0:99999:7:::
daemon:*:18375:0:99999:7:::
bin:*:18375:0:99999:7:::
sys:*:18375:0:99999:7:::
sync:*:18375:0:99999:7:::
games:*:18375:0:99999:7:::
man:*:18375:0:99999:7:::
lp:*:18375:0:99999:7:::
mail:*:18375:0:99999:7:::
news:*:18375:0:99999:7:::
zp@lab:~$
```

普通用户忘了密码怎么办？

root用户忘了密码怎么办？



## 第5章 用户和组管理

1. 用户账户基础
2. 用户配置文件passwd和shadow
3. 用户账户管理命令
4. 组账户基础
5. 组账户配置文件group和gshadow
6. 组账户管理命令



## 5.3 用户账户管理命令

- **新建** 用户账户命令 useradd 和 adduser
- **修改** 用户账户命令 passwd、chage、usermod
- **删除** 用户账户命令 userdel 和 deluser



## 5.3.1 新建用户账户命令useradd和adduser

- (1) 使用Linux通用命令useradd
- (2) 使用Ubuntu专用命令adduser
  - adduser命令比useradd更方便，功能也更为强大。
  - 建议读者优先考虑使用adduser命令。



# (1) 使用Linux通用命令useradd

## 命令格式:

**useradd** [-d <登入目录>][-g <群组>][-G <群组>][-s <shell>][-u <uid>].....[**username**]

## 预设值:

\$ **useradd -D**

**GROUP=100** #新用户被添加到GID为100的公共组

**HOME=/home** #新用户的家目录位于/home/用户名

**EXPIRE=** #新用户账户不设置过期日期

**SHELL=/bin/sh** #新用户将dash shell作为默认shell

**SKEL=/etc/skel** #新用户将/etc/skel目录的内容复制到该用户的 /home/用户名 目录中

**CREATE\_MAIL\_SPOOL=no** #系统会为该用户在mail目录下创建一个用于接收邮件的文件



## (1) 使用Linux通用命令useradd

- 【实例】创建新用户。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo useradd john01  
[sudo] zp 密码:  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john01  
john01:x:1003:1003::/home/john01:/bin/sh  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ su john01  
密码:  
^C  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ ls /home/  
zp  zp01  
zp@lab:~$
```

建立账户时，若没有指定账户所属的组，系统会建立一个和用户名相同的组，这个组就是主要组。



- 【实例】 创建一个系统用户。

```
zp@lab:~$ sudo useradd -r john02
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john
john01:x:1003:1003::/home/ab:/bin/sh
john02:x:998:998::/home/john02:/bin/sh
zp@lab:~$
```



# (1) 使用Linux通用命令useradd

## 修改预设值:

### 1. 修改默认配置文件:

`/etc/default/useradd`

### 2. 新建用户时，useradd命令行中加选项

`useradd [-d <登入目录>][-g <群组>][-G <群组>][-s <shell>][-u <uid>].....[username]`

### 3. 建立用户后，使用修改命令



# (1) 使用Linux通用命令useradd

## 新建用户时，useradd命令行中加选项

命令语法：useradd [选项] [用户名]

主要参数：该命令中，选项的主要参数的含义如表 5-3 所示。

表 5-3 useradd 命令主要参数含义

| 选项 | 参数含义                                |
|----|-------------------------------------|
| -c | 加上备注文字。备注文字会保存在 passwd 的备注栏位中       |
| -d | 指定用户主目录，如果此目录不存在，则同时使用-m 选项，可以创建主目录 |
| -g | 指定用户所属的用户组                          |
| -G | 指定用户所属的附加组                          |
| -s | 指定用户的登录 Shell                       |
| -u | 指定用户的用户号                            |
| -e | 指定账号的有效期限，缺省表示永久有效。                 |
| -f | 指定在密码过期后多少天即关闭该帐号                   |
| -r | 建立系统帐号                              |



## (1) 使用Linux通用命令useradd

- 【实例】为添加的用户指定相应的用户组。

```
zp@lab:~$ sudo useradd -g zp john03
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john
john01:x:1003:1003::/home/ab:/bin/sh
john02:x:998:998::/home/john02:/bin/sh
john03:x:1004:1000::/home/john03:/bin/sh
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep zp
zp:x:1000:1000:zp,,,:/home/zp:/bin/bash
```

**useradd username**      添加一个用户，自动为其添加uid, gid, 主目录

**useradd -u uid username**      添加一个用户，指定uid（不存在），自动添加gid, 主目录

**useradd -g gid username**      添加一个用户，指定gid（已存在），自动添加uid, 主目录

备注：uid是用户编号，每新增一个用户，uid自加一

gid是用户编号，每新增一个用户，gid自加一



## (1) 使用Linux通用命令useradd

- **【实例】** 为新用户添加备注，并指定过期时间。

```
john01 P 05/26/2020 0 99999 7 -1
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo useradd -c 1天后过期 -e 1 john04
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/passwd |grep john04
john04:x:1005:1005:1天后过期:/home/john04:/bin/sh
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow |grep john04
john04:!:18408:0:99999:7::1:
zp@lab:~$
```



## 5.3.2 修改用户账户命令chage、passwd、usermod

- (1) 修改用户账户信息命令 **usermod**
- (2) 设置/修改用户账户密码命令 **passwd**
- (3) 更改用户密码过期信息命令 **chage**



# (1) 使用Linux通用命令useradd

## 建立用户后，修改用户命令——usermod

| 参数  | 参数说明                          |
|-----|-------------------------------|
| -c, | 修改用户帐号的备注文字                   |
| -d, | 修改用户登入时的目录                    |
| -e, | 修改帐号的有效期限                     |
| -f, | 修改在密码过期后多少天即关闭该帐号             |
| -g, | 修改用户所属的群组                     |
| -G, | 修改用户所属的附加群组                   |
| -a, | 将用户附加到-G选项提到的补充组中，而不将其从其他组中移除 |
| -l, | 修改用户帐号名称                      |
| -m, | 将主目录的内容移动到新位置（仅与-d一起使用）       |
| -p, | 修改用户密码                        |
| -R, | 修改导入目录                        |
| -s, | 修改用户登入后所使用的shell              |
| -u, | 修改用户ID                        |
| -U, | 解除密码锁定                        |

← 修改主要组

← 修改附加组

← 修改用户密码——\$ passwd username

← 修改默认shell——\$ chsh -s /bin/bash username



## (1) 修改用户账户信息命令usermod

- 【实例】使用usermod为用户指定主目录。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john01  
john01:x:1003:1003:~/home/john01:/bin/sh  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo mkdir /home/ab  
zp@lab:~$ ls /home/ab  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo usermod -d /home/ab john01  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john01  
john01:x:1003:1003:~/home/ab:/bin/sh  
zp@lab:~$
```



## (1) 修改用户账户信息命令usermod

- 【实例】修改用户UID。

```
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john02
john02:x:998:998::/home/john02:/bin/sh
zp@lab:~$
zp@lab:~$ usermod john02 -u 1200
usermod: Permission denied.
usermod: 无法锁定 /etc/passwd, 请稍后再试。
zp@lab:~$ sudo usermod john02 -u 1200
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john02
john02:x:1200:998::/home/john02:/bin/sh
zp@lab:~$
```

选项放前面后面都可以



## (1) 修改用户账户信息命令usermod

- 【实例】使用 **-l <帐号名称>** 修改用户帐号名称。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john  
john01:x:1003:1003::/home/ab:/bin/sh  
john02:x:1200:998::/home/john02:/bin/sh  
john03:x:1004:1000::/home/john03:/bin/sh  
john04:x:1005:1005:1天后过期:/home/john04:/bin/sh  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo usermod john03 -l john03new  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep john  
john01:x:1003:1003::/home/ab:/bin/sh  
john02:x:1200:998::/home/john02:/bin/sh  
john04:x:1005:1005:1天后过期:/home/john04:/bin/sh  
john03new:x:1004:1000::/home/john03:/bin/sh  
zp@lab:~$
```



## (2) 设置用户账户口令命令passwd

- 【实例】使用passwd为用户设置密码。

```
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow | grep john01
john01:!:18408:0:99999:7:::
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo passwd john01
新的 密码:
重新输入新的 密码:
passwd: 已成功更新密码
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow | grep john01
john01:$6$ozk47uQP3wOvUpJf$CNZgFdfjkfNsx55W.Qxihlm9UNMH6j0tkUMkxlnx83FyUEr5xppqO
.b5QbihGXhDlUGpxcZiBVjaTkbaPeEsN.:18408:0:99999:7:::
zp@lab:~$
```

### passwd修改普通用户（自身）密码：

```
[ubuntu@computer ~]$ passwd
```

### 使用root修改普通用户密码

```
[root@computer ~]$ passwd ubuntu
```

# 使用root可以修改普通用户密码且不需要知道原密码，不满足密码策略要求也可以修改成;

# 普通用户修改自己密码必须知道原密码，新密码必须满足密码策略规则要求。



## (2) 设置用户账户口令命令passwd

- **【实例】** 使用passwd为用户删除密码。

```
zp@lab:~$ su zp01
密码:
zp01@lab:/home/zp$
zp01@lab:/home/zp$ su zp
密码:
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/shadow | grep zp01
cat: /etc/shadow: 权限不够
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow | grep zp01
[sudo] zp 的密码:
zp01:$6$5VXee.K2HDF9KEdx$YoX2U9Tmo2c1AY5D5sY5m2uaFUPPlAI71LkLJ/TnnDlgdD1ORUGEj8k
uhK9aqvzn2X/PnFWGAhM9dYjht7RP.0:18408:0:99999:7:::
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo passwd -d zp01
passwd: 密码过期信息已更改。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo cat /etc/shadow | grep zp01
zp01::18408:0:99999:7:::
zp@lab:~$
zp@lab:~$ su zp01
zp01@lab:/home/zp$
zp01@lab:/home/zp$ su zp
密码:
zp@lab:~$
```



### (3) 更改用户密码过期信息命令chage

- **【实例】** 使用-l参数查看用户账户及密码有效期信息。

```
zp@lab:~$ sudo chage john01 -l
最近一次密码修改时间           : 5月 26, 2020
密码过期时间                     : 从不
密码失效时间                     : 从不
帐户过期时间                     : 从不
两次改变密码之间相距的最小天数   : 0
两次改变密码之间相距的最大天数   : 99999
在密码过期之前警告的天数         : 7
zp@lab:~$
```



### (3) 更改用户密码过期信息命令chage

- **【实例】** 一次使用多个参数修改账户有效期信息。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo chage john01 -M 35 -m 6 -W 5  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo chage john01 -l  
最近一次密码修改时间          : 5月 26, 2020  
密码过期时间                  : 6月 30, 2020  
密码失效时间                  : 从不  
帐户过期时间                  : 从不  
两次改变密码之间相距的最小天数 : 6  
两次改变密码之间相距的最大天数 : 35  
在密码过期之前警告的天数      : 5  
zp@lab:~$
```



### (3) 更改用户密码过期信息命令chage

- 【实例】使用交互方式修改账户有效期信息。

```
zp@lab:~$ sudo chage john01
正在为 john01 修改年龄信息
请输入新值，或直接敲回车键以使用默认值

    最小密码年龄 [6]: 3
    最大密码年龄 [35]: 55
    最近一次密码修改时间 (YYYY-MM-DD) [2020-05-26]: 2020-04-12
    密码过期警告 [5]: 8
    密码失效 [-1]:
    帐户过期时间 (YYYY-MM-DD) [-1]:
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo chage john01 -l
最近一次密码修改时间           : 4月 12, 2020
密码过期时间                   : 6月 06, 2020
密码失效时间                   : 从不
帐户过期时间                   : 从不
两次改变密码之间相距的最小天数 : 3
两次改变密码之间相距的最大天数 : 55
在密码过期之前警告的天数       : 8
zp@lab:~$
```



# 查看用户信息——finger命令

修改完后，查看用户信息：

\$ finger 用户名：

\$ sudo apt-get install finger

\$ finger *username*

```
linux@PC:~$ finger linux
```

```
Login: linux
```

```
Name: linux
```

```
Directory: /home/kylin
```

```
Shell: /bin/bash
```

```
On since Mon May 23 10:35 (CST) on tty7 from :0
```

```
41 minutes 50 seconds idle
```

```
No mail.
```

```
No Plan.
```



## (2) 使用Ubuntu专用命令adduser

命令语法：Adduser 主要有四类用途，各自的语法规则描述如下。

#创建普通用户

adduser [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]

[--firstuid ID] [--lastuid ID] [--gecos GECOS] [--ingroup GROUP | --gid ID]

[--disabled-password] [--disabled-login] [--add\_extra\_groups]

[--encrypt-home] USER

#创建系统用户

adduser --system [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID]

[--gecos GECOS] [--group | --ingroup GROUP | --gid ID] [--disabled-password]

[--disabled-login] [--add\_extra\_groups] USER

# 创建用户组

adduser --group [--gid ID] GROUP

#将已存在的用户添加到指定用户组内

adduser USER GROUP



- 【实例】添加普通用户。

```
zp@lab:~$ sudo adduser zp01
[sudo] zp 的密码:
正在添加用户"zp01"...
正在添加新组"zp01" (1001)...
正在添加新用户"zp01" (1001) 到组"zp01"...
创建主目录"/home/zp01"...
正在从"/etc/skel"复制文件...
新的 密码:
重新输入新的 密码:
passwd: 已成功更新密码
正在改变 zp01 的用户信息
请输入新值, 或直接敲回车键以使用默认值
    全名 []:
    房间号码 []:
    工作电话 []:
    家庭电话 []:
    其它 []:
这些信息是否正确? [Y/n]
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo useradd zp02
zp@lab:~$
```



- 【实例】添加系统用户。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo adduser --system zp03s  
正在添加系统用户"zp03s" (UID 127) ...  
正在将新用户"zp03s" (UID 127)添加到组"nogroup" ...  
创建主目录"/home/zp03s"...
```

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ ls /home/  
ab  zp  zp01  zp03s  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ id zp03s  
uid=127(zp03s) gid=65534(nogroup) 组=65534(nogroup)  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$
```



- 【实例】使用adduser创建用户组。

```
zp@lab:~$ sudo adduser --group zpgroup  
正在添加组"zpgroup" (GID 1004)...  
完成。  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ grep group /etc/group  
nogroup:x:65534:  
zpgroup:x:1004:  
zp@lab:~$
```



- 【实例】将用户zp01添加进用户组zpgroup中。

```
zp@lab:~$ id zp01
uid=1001(zp01) gid=1001(zp01) 组=1001(zp01)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ adduser zp01 zpgroup
adduser: 只有 root 才能将用户或组添加到系统。
zp@lab:~$ sudo adduser zp01 zpgroup
正在添加用户"zp01"到"zpgroup"组...
正在将用户"zp01"加入到"zpgroup"组中
完成。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ id zp01
uid=1001(zp01) gid=1001(zp01) 组=1001(zp01),1004(zpgroup)
zp@lab:~$
```



### 5.3.3 删除用户账户命令`userdel`和`deluser`

- (1) 使用`userdel`命令删除用户账户
- (2) 使用`deluser`命令删除用户或组



## (1) 使用userdel命令删除用户账户

用户信息被保存到了/etc/passwd、/etc/shadow以及/etc/group文件中。  
userdel命令删除了指定用户在上述三个文件中的对应信息。

-r 删除用户主目录及其中的任何文件

- **【实例】** 使用-r参数删除用户主目录以及目录中的所有文件。

```
zp@lab:~$ sudo userdel -r john04
[sudo] zp 的密码:
userdel: john04 信件池 (/var/mail/john04) 未找到
userdel: 未找到 john04 的主目录"/home/john04"
zp@lab:~$
zp@lab:~$ tail /etc/passwd
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
zp:x:1000:1000:zp,,,:/home/zp:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
sshd:x:126:65534:./run/sshd:/usr/sbin/nologin
zp01:x:1001:1001:./home/zp01:/bin/bash
zp02:x:1002:1002:./home/zp02:/bin/sh
john01:x:1003:1003:./home/ab:/bin/sh
john02:x:1200:998:./home/john02:/bin/sh
zp03s:x:127:65534:./home/zp03s:/usr/sbin/nologin
john03new:x:1004:1000:./home/john03:/bin/sh
zp@lab:~$
```



- **【实例】** 使用-f参数强制删除用户，不管用户是否登陆系统。

```
zp@lab:~$ tail /etc/passwd
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
zp:x:1000:1000:zp,,,:/home/zp:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
sshd:x:126:65534:/:run/sshd:/usr/sbin/nologin
zp02:x:1002:1002:/:home/zp02:/bin/sh
john01:x:1003:1003:/:home/ab:/bin/sh
john02:x:1200:998:/:home/john02:/bin/sh
zp03s:x:127:65534:/:home/zp03s:/usr/sbin/nologin
john03new:x:1004:1000:/:home/john03:/bin/sh
zp01:x:1001:1001:,,,:/home/zp01:/bin/bash
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo userdel -r zp01
userdel: user zp01 is currently used by process 9394
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo userdel -r -f zp01
userdel: user zp01 is currently used by process 9394
userdel: zp01 信件池 (/var/mail/zp01) 未找到
zp@lab:~$
zp@lab:~$ tail /etc/passwd | grep zp01
zp@lab:~$
zp@lab:~$ cat /etc/passwd | grep zp01
zp@lab:~$
```



## (2) 使用deluser命令删除用户或组

#删除普通用户↵

deluser USER↵

例如: deluser john01↵

--remove-home 删除用户的主目录和邮箱↵

--remove-all-files 删除用户拥有的所有文件↵

--backup 删除前将文件备份。↵

--backup-to <DIR> 备份的目标目录。↵

默认是当前目录。↵

--system 只有当该用户是系统用户时才删除。↵

#从系统中删除用户组↵

delgroup GROUP↵

deluser --group GROUP↵

例如: deluser --group students↵

--system 只有当该用户组是系统用户组时才删除↵

--only-if-empty 只有当该用户组中无成员时才删除↵

# 将用户从一个组中删除↵

deluser USER GROUP↵

例: deluser john01 students↵



- 【实例】删除普通用户。

```
zp@lab:~$ sudo useradd john010
[sudo] zp 的密码:
zp@lab:~$
zp@lab:~$ id john010
uid=1201(john010) gid=1201(john010) 组=1201(john010)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ deluser john010
/usr/sbin/deluser: 只有 root 才能从系统中删除用户或组。
zp@lab:~$ sudo deluser john010
正在删除用户 'john010'...
警告: 组"john010"没有其他成员了。
完成。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ id john010
id: "john010": 无此用户
zp@lab:~$
```



- 【实例】删除系统用户。

```
zp@lab:~$ sudo adduser --system john011
正在添加系统用户"john011" (UID 128)...
正在将新用户"john011" (UID 128)添加到组"nogroup"...
创建主目录"/home/john011"...
zp@lab:~$
zp@lab:~$ id john011
uid=128(john011) gid=65534(nogroup) 组=65534(nogroup)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo deluser --system john011
正在删除用户"john011"...
警告: 组"nogroup"没有其他成员了。
完成。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo useradd john012
zp@lab:~$
zp@lab:~$ deluser --system john012
/usr/sbin/deluser: 只有 root 才能从系统中删除用户或组。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo deluser --system john012
用户"john012"不是系统用户。退出。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ ^C
zp@lab:~$ id john012
uid=1201(john012) gid=1201(john012) 组=1201(john012)
zp@lab:~$
```



- 【实例】删除用户组。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo addgroup johngroup01  
正在添加组"johngroup01" (GID 1001)...  
完成。  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ grep johngroup01 /etc/group  
johngroup01:x:1001:  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo deluser --group johngroup01  
正在删除组 'johngroup01'...  
完成。  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ grep johngroup01 /etc/group  
zp@lab:~$
```





## 第5章 用户和组管理

1. 用户账户基础
2. 用户配置文件passwd和shadow
3. 用户账户管理命令
4. 组账户基础
5. 组账户配置文件group和gshadow
6. 组账户管理命令



## 5.4 组账户基础

- 为什么要建立组：
- 组的主要目的是为组的成员定义一组特权。他们都可以执行特定的操作，但不能执行其他操作。
- **用户与组属于多对多的关系**。一个用户可以同时属于多个组。
- 组账户分为超级组（Superuser Group）、系统组（System Group）和自定义组。GID分别为0、1~499、从1000开始。



## 5.4 组账户基础

### 主要组与附加组：

**主要组 (Primary Group)**：是用户登录系统时所处的组，规则如下：

- # **创建新用户时**，若未明确指定该用户所属的主组，会默认创建一个与用户名相同的组，作为该用户的主组；
- # **用户创建文件时，文件的所属权限组就是当前用户的主组；**
- # **每个用户有且只有一个主要组；**
- # 用户的主组不能被删除；
- # 用户不能直接被移出主组，但可以更换主组；

主要用户组信息在 `/etc/passwd` 文件中显示。

**附加组 (Supplementary Group) /次要组：**

是用户登录系统后可切换到组，规则如下：

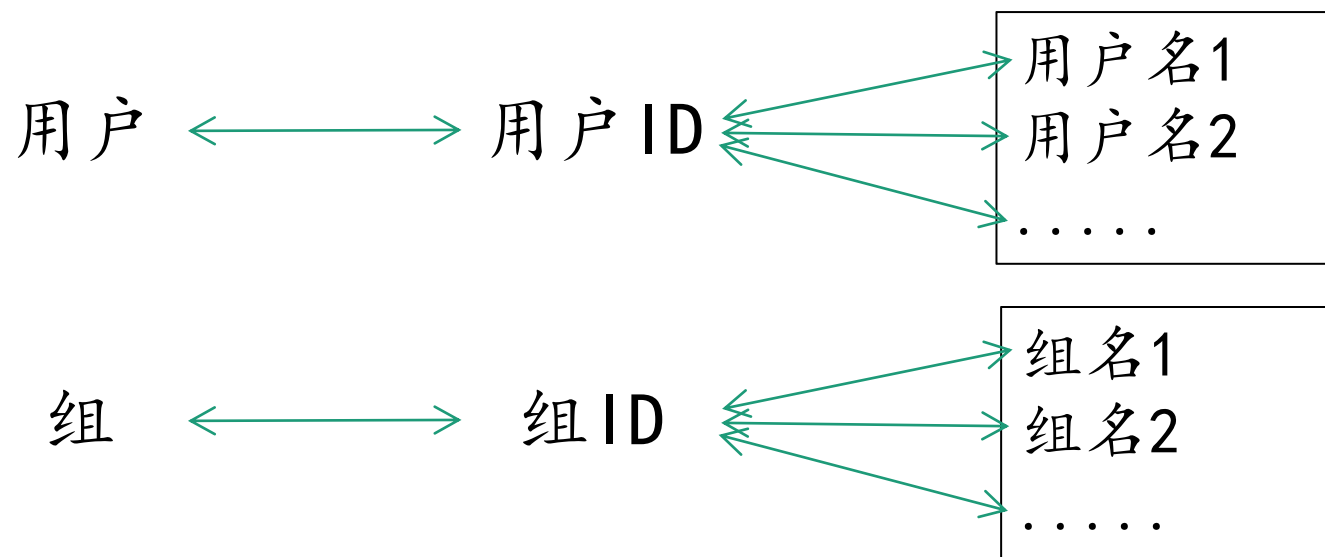
- # **用户可以所属零个或多个附加组；**
- # 用户的附加组和主组可相同；
- # 附加组可以直接被删除而无需关心是否属于用户；
- # 附加组可以新增和移除任意个所属用户；
- # 用户被删除时所属附加组不会受影响。

次要用户组成员关系在 `/etc/group` 文件中显示。

要生成某个用户所属用户组的清单，用 `groups` 命令，即：\$ `groups username`



- 用户 ID (UID) 和组 ID (GID) 是每一个用户和组的**唯一的**数字标识号。
- 用户 ID (UID) 和组 ID (GID) 是**唯一的**。用户与用户 ID 一一对应。
- 用户名和组名是不是唯一的？





- 在 linux 中用户的帐号名必须是唯一的.
- A. 正确      B. 错误

- 一个UID可以对应多个用户名
- 例如给已有用户 john, uid = 1001, gid = 1001, /home/john 仅仅创建一个别名 tonny, 使用命令:

```
$ useradd -o -u 1001 -g 1001 -d /home/john tonny
```

- 一个GID可以对应多个组名



## 第5章 用户和组管理

1. 用户账户基础
2. 用户配置文件passwd和shadow
3. 用户账户管理命令
4. 组账户基础
5. 组账户配置文件group和gshadow
6. 组账户管理命令



## 5.5 组账户配置文件group和gshadow

- 5.5.1 组账户文件/etc/group
- 5.5.2 组账户影子文件/etc/gshadow



# 5.5.1 组账户文件/etc/group

- 格式: `group_name:group_password:group_id:group_members`



表 5-8 文件/etc/group 各字段的含义

| 字段             | 含义                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| group_name     | 用户组名                                                                                     |
| group_password | 加密后的用户组口令，存放加密的组群密码，看到一个 x，密码已被映射到/etc/gshadow 文件中                                       |
| group_id       | 用户组 ID (GID)，在系统内用一个整数标识用户组 GID，每个用户组的 GID 都是惟一的，默认普通用户组的 GID 从 1000 开始，root 用户组 GID 是 0 |
| group_members  | 以逗号分隔的成员用户清单                                                                             |



- 【实例】查看/etc/ group的内容。

```
zp@lab:~$ tail /etc/group
whoopsie:x:125:
colord:x:126:
geoclue:x:127:
pulse:x:128:
pulse-access:x:129:
gdm:x:130:
lxd:x:131:zp
zp:x:1000:
smbashare:x:132:zp
systemd-coredump:x:999:
zp@lab:~$
```



## 5.5.2 组账户影子文件/etc/gshadow

- 格式 `groupname:password:admin,admin,...:member,member,...`

第一字段：用户组

第二字段：用户组密码，这个段可以是空的或!，如果是空的或有!，表示没有密码；

第三字段：用户组管理者，这个字段也可为空，如果有多个用户组管理者，用,号分割；

第四字段：组成员，如果有多个成员，用,号分割。



- 【实例】 查看/etc/gshadow的内容。

```
zp@lab:~$ sudo tail /etc/gshadow
[sudo] zp 的密码:
whoopsie:!::
colord:!::
geoclue:!::
pulse:!::
pulse-access:!::
gdm:!::
lxd:!::zp
zp:!::
smbashare:!::zp
systemd-coredump:!:::
zp@lab:~$
```



## 第5章 用户和组管理

1. 用户账户基础
2. 用户配置文件passwd和shadow
3. 用户账户管理命令
4. 组账户基础
5. 组账户配置文件group和gshadow
6. 组账户管理命令



## 5.6 组账户管理命令

- 创建组账户命令 **groupadd** 和 `addgroup`
- 修改组账户属性命令 **groupmod**
- 删除组账户 **groupdel** 和 `delgroup`
- 管理组账户命令 **gpsswd**



## 5.6.1 创建组账户命令groupadd和addgroup

- (1) 使用Linux通用命令**groupadd**
- (2) 使用 Ubuntu专用命令addgroup



## 5.6.1 创建组账户命令groupadd和addgroup

- (1) 使用Linux通用命令groupadd

1 用法: `groupadd` [选项] 组

2

3 选项:

4 `-f, --force`

如果组已经存在则成功退出

5

并且如果 `GID` 已经存在则取消 `-g`

6 `-g, --gid GID`

为新组使用 `GID`

7 `-h, --help`

显示此帮助信息并推出

8 `-K, --key KEY=VALUE`

不使用 `/etc/login.defs` 中的默认值

9 `-o, --non-unique`

允许创建有重复 `GID` 的组

10 `-p, --password PASSWORD`

为新组使用此加密过的密码

11 `-r, --system`

创建一个系统账户

12 `-R, --root CHROOT_DIR`

`chroot` 到的目录



## (1) 使用Linux通用命令groupadd

- **【实例】** 创建一个用户组并设置其GID为1010。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo groupadd zpg01  
[sudo] zp 的密码:  
zp@lab:~$ sudo groupadd zpg02 -g 1010  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ grep zpg /etc/group  
zpgroup:x:1004:  
zpg01:x:1202:  
zpg02:x:1010:  
zp@lab:~$
```



- 【实例】创建**GID重复**的用户组。

```
zp@lab:~$ sudo groupadd zpg03 -g 1010
groupadd: GID "1010"已经存在
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo groupadd zpg03 -o -g 1010
zp@lab:~$
zp@lab:~$ grep zpg0 /etc/group
zpg01:x:1202:
zpg02:x:1010:
zpg03:x:1010:
zp@lab:~$
```

判断题:

Linux操作系统的UID必须是唯一的，GID可以相同。该说法对还是错？

GID 是组ID (Group Identify)，表示组的身份唯一标识

UID 是用户ID (User Identify)，表示用户身份唯一标识



- 【实例】建立管理员用户组。

```
zp@lab:~$ sudo addgroup --system g03
正在添加组"g03" (GID 133)...
完成。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo addgroup --system g04 --gid 320
正在添加组"g04" (GID 320)...
完成。
zp@lab:~$
zp@lab:~$ grep g0 /etc/group
zpg01:x:1202:
zpg02:x:1010:
zpg03:x:1010:
zpg04:x:997:
zpg05:x:1203:
zpg06:x:1204:
g01:x:1001:
g02:x:1020:
g03:x:133:
g04:x:320:
zp@lab:~$
```



## • 【实例】将用户添加到组中。

```
zp@lab:~$ tail -5 /etc/passwd
john01:x:1003:1003::/home/ab:/bin/sh
john02:x:1200:998::/home/john02:/bin/sh
zp03s:x:127:65534::/home/zp03s:/usr/sbin/nologin
john03new:x:1004:1000::/home/john03:/bin/sh
john012:x:1201:1201::/home/john012:/bin/sh
zp@lab:~$
zp@lab:~$ id john01
uid=1003(john01) gid=1003(john01) 组=1003(john01)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo gpasswd -a john01 zpg01
[sudo] zp 的密码:
正在将用户“john01”加入到“zpg01”组中
zp@lab:~$
zp@lab:~$ id john01
uid=1003(john01) gid=1003(john01) 组=1003(john01),1202(zpg01)
```

想添加一个已有用户至别的用户组，命令操作如下：

```
$ sudo usermod -a -G groupname1, groupname2,..... username
```

参数 -a 意思是“添加”，-G 指定用户附加组列表。

可以编辑/etc/group 文件将用户名从用户组成员名单中删除，从而将用户从用户组中移除。



- 将用户添加到组中。

方法 1：使用 `usermod` 命令

将现有用户添加到单个附加组，使用带有 `-G` 选项和组名称的 `usermod` 命令。

```
# usermod [-a] [-G] [GroupName] [UserName]
```

例如：

```
# usermod -a -G mygroup user1
```

使用 `id` 命令查看输出。

```
# id user1
```

```
uid=1008(user1)gid=1008(user1) groups=1008(user1),1012(mygroup)
```



- 将用户添加到组中。

要将现有用户添加到多个附加组中，请使用带有 `-G` 选项的 `usermod` 命令和带有逗号分隔的组名称。

```
# usermod [-a] [-G] [GroupName1,GroupName2] [UserName]
```

例如：

```
# usermod -a-G mygroup,mygroup1 user2
```

要更改用户的主要组，请使用带有 `-g` 选项和组名称的 `usermod` 命令。

```
# usermod [-g] [GroupName] [UserName]
```

例如：

```
# usermod -g mygroup user3
```



- 将用户添加到组中。

方法 2：使用 `gpasswd` 命令

要将现有用户添加到次要组，请使用带有 `-M` 选项和组名称的 `gpasswd` 命令。

```
# gpasswd [-M] [UserName] [GroupName]
```

例如：

```
# gpasswd -M user1 mygroup
```

使用 `id` 命令查看输出

例如：

```
# id user1
```

```
uid=1008(user1)gid=1008(user1) groups=1008(user1),1012(mygroup)
```



- 将用户添加到组中。

要将多个用户添加到辅助组中，请使用带有 **-M** 选项和组名称的 **gpasswd** 命令。

```
# gpasswd [-M] [UserName1,UserName2] [GroupName]
```

例如：

```
# gpasswd -M user2,user3 mygroup1
```

使用 **getent** 命令查看输出

```
# getent group mygroup1
```

```
mygroup1:x:1013:user2,user3
```



- 将用户添加到组中。

方法 3：使用 shell 脚本

例如：

```
$ cat user-lists.txt  
user1  
user2  
user3
```



多个用户添加到组中：

```
#!/bin/bash  
for user in `cat user-lists.txt`  
do  
    usermod -a-G mygroup $user  
done
```



- 将用户添加到组中。

方法 4: 在 Linux 中将用户添加到组中的手动方法

编辑 `/etc/group` 文件手动将用户添加到任何组中。

```
# vi /etc/group
```



- 从组中删除用户。

要从组中删除用户，请使用带有 `-d` 选项的 `gpasswd` 命令以及用户和组的名称。

```
# gpasswd [-d] [UserName] [GroupName]
```

例如：

```
#gpasswd-d user1 mygroup  
Removing user user1from group mygroup
```

**重新分配附加组，命令操作如下：**

```
$ sudo usermod -G "" username
```

**-G 指定用户附加组列表。**

**可以编辑/etc/group 文件将用户名从用户组成员名单中删除，从而将用户从用户组中移除。**



## 5.6.2 修改组账户属性命令groupmod

- 命令格式: **groupmod [options] GROUP\_NAME**

01. -G, --gid GROUPID #设置新的组ID
02. -n, --new-name NEW\_GROUP #修改组名称为 NEW\_GROUP
03. -o, --non-unique #允许使用已存在的GID修改组
04. -P, --prefix PREFIX #添加前缀为 PREFIX 的GID作为新的组ID
05. -S, --suffix SUFFIX #添加后缀为 SUFFIX 的GID作为新的组ID
06. -R, --root CHROOT\_DIR #在 chroot 环境下操作时指定根目录
07. -h, --help #显示帮助信息
08. -V, --version #显示命令版本信息

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ grep g02 /etc/group  
zg02:x:1010:  
g02:x:1020:  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo groupmod g02 -g 1021  
[sudo] zp 的密码:  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ tail -3 /etc/group  
g02:x:1021:  
g03:x:133:  
g04:x:320:  
zp@lab:~$
```



- 修改系统组账户的组名。

```
zp@lab:~$ grep g02 /etc/group
zpg02:x:1010:
g02:x:1021:
zp@lab:~$ 
zp@lab:~$ sudo groupmod -n g02new g02
zp@lab:~$ 
zp@lab:~$ grep g02 /etc/group
zpg02:x:1010:
g02new:x:1021:
zp@lab:~$
```



## 5.6.3 删除组账户

- (1) 使用`groupdel`命令
- (2) 使用`delgroup`命令或者`deluser`命令



- 删除普通用户组。

```
zp@lab:~$ grep g0 /etc/group
zpg01:x:1202:
zpg02:x:1021:
zpg03:x:1010:
zpg04:x:997:
zpg05:x:1203:
zpg06:x:1204:
g01:x:1001:
g03:x:133:
g04:x:320:
g02new:x:1021:
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo groupdel g02new
zp@lab:~$ sudo groupdel g02new
groupdel: "g02new"组不存在
zp@lab:~$
zp@lab:~$ grep g0 /etc/group
zpg01:x:1202:
zpg02:x:1021:
zpg03:x:1010:
zpg04:x:997:
zpg05:x:1203:
zpg06:x:1204:
g01:x:1001:
g03:x:133:
g04:x:320:
zp@lab:~$
```



- 删除系统用户组。

```
zp@lab:~$ grep g0 /etc/group
zpg01:x:1202:
zpg02:x:1021:
zpg03:x:1010:
zpg04:x:997:
zpg05:x:1203:
zpg06:x:1204:
g01:x:1001:
g03:x:133:
g04:x:320:
zp@lab:~$
zp@lab:~$
zp@lab:~$ sudo groupdel g04
zp@lab:~$ grep g0 /etc/group
zpg01:x:1202:
zpg02:x:1021:
zpg03:x:1010:
zpg04:x:997:
zpg05:x:1203:
zpg06:x:1204:
g01:x:1001:
g03:x:133:
zp@lab:~$
```



- 设置和删除密码。

```
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo cat /etc/gshadow |grep zpg02  
zpg02:!::  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ gpasswd zpg02  
gpasswd: 没有权限。  
zp@lab:~$ sudo gpasswd zpg02  
正在修改 zpg02 组的密码  
新密码:  
请重新输入新密码:  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo cat /etc/gshadow |grep zpg02  
zpg02:$6$HKc6kn0d$viKBex3xuCVzmHkKihwvJjXtrhmtiYUdTXcW/xsPRQb7bLzncYUzx9mSDnav1  
fznNHWDCJbAJjHfFdWGPKNERl:~$  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo gpasswd zpg02 -r  
zp@lab:~$  
zp@lab:~$ sudo cat /etc/gshadow |grep zpg02  
zpg02:~$  
zp@lab:~$
```

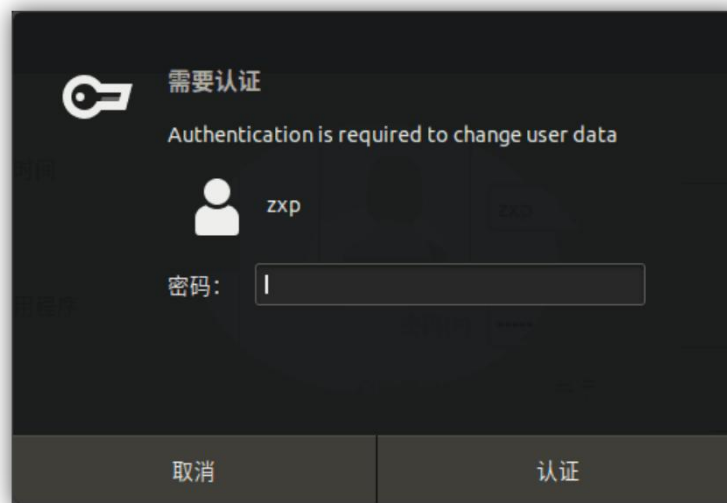


## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 创建和管理用户账户
- 使用“用户账户”管理工具
  - 用户账户管理界面



- 用户认证





## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 创建和管理用户账户

- 使用“用户账户”管理工具

- 添加账户

取消(C) 添加用户 添加(A)

帐号类型(T) 标准 管理员

全名(F) zhang ✓

用户名(U) zhang ✓

这将用于命名您的主文件夹，不能更改。

密码

☒ 允许用户下次登录时更改密码(L)

☐ 现在设置密码(N)

密码(P)

密码需要大小写字母混用并试着使用一到两个数字。

确认(C)

- 新建的用户账户

< 详细信息 用户 添加用户(A)...

About

日期和时间

用户

默认应用程序

zxp 您的帐户

zhang

zhang

帐号类型(T) 标准 管理员

语言(L) 汉语

密码(P) 下次登录时设置

自动登录(U) 关闭

最近登录

删除用户...



## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 创建和管理用户账户

- 使用“用户账户”管理工具

- 用户账户管理界面



- 用户认证





## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 创建和管理用户账户

- 使用“用户和组”管理工具

- “用户和组”管理工具



- 更改用户账户类型





## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 创建和管理用户账户

- 使用“用户账户”管理工具

- 设置用户权限



- 设置用户高级选项





## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 创建和管理用户账户

- 设置组账户



- 添加组账户





## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- **【实例】**
- 管理了一台运行 Ubuntu 20.04 的 Linux 服务器。
- 现在有一个需求：
  - 1) 创建名为 devuser1、devuser2 和 devuser3 三个用户；
  - 2) 分别将他们添加到一个名为 devgroup 的用户组中。
  - 3) 要求这些用户可以互相访问并修改彼此的文件。



## 第5章 用户和组管理——图形化操作

```
#!/bin/bash
```

### # 检查是否以 root 用户身份运行

```
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then  
    echo "必须以 root 用户身份运行此脚本。"  
    exit 1  
fi
```

### # 创建用户组

```
groupadd devgroup
```

### # 创建用户，并设置密码

```
useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -l 1234qwer) devuser1  
useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -l 1234qwer) devuser2  
useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -l 1234qwer) devuser3
```

### # 将用户添加到用户组中

```
usermod -aG devgroup devuser1  
usermod -aG devgroup devuser2  
usermod -aG devgroup devuser3
```

### # 允许用户互相访问并修改彼此的文件

```
mkdir /home/devuser1/shared  
mkdir /home/devuser2/shared  
mkdir /home/devuser3/shared  
chgrp -R devgroup /home/devuser*/shared  
chmod -R g+rwxs /home/devuser*/shared
```

```
echo "用户和用户组创建成功。"
```



## 第5章 用户和组管理——图形化操作

- 该脚本实现了以下功能:

- 1) 创建了名为 devgroup 的用户组。

- 2) 创建了三个用户 devuser1、devuser2 和 devuser3，并将他们的密码设置为 1234qwer。

- 3) 将这些用户添加到 devgroup 用户组中。

- 4) 为每个用户创建了一个名为 shared 的共享目录，并将其所属组设置为 devgroup。

- 5) 通过 chmod 命令将 shared 目录的权限设置为 g+rwxs，其中 g 表示将权限应用于同组用户，r 表示读权限，w 表示写权限，x 表示可执行权限，**s 表示设置 SGID 位，表示新建文件的所属组与父目录的所属组相同。**